

Procédure MariaDB — Réplication Master/Slave

M2L Saint-Aspais | DMZ Privée | Master (SGBD1) : 192.168.1.4 | Slave (SGBD2) : 192.168.1.5

Contexte

Deux serveurs MariaDB sont déployés en DMZ privée. Le serveur Master SGBD1 (192.168.1.4) reçoit toutes les écritures des applications (WordPress, Nextcloud, GLPI). Le serveur Slave SGBD2 (192.168.1.5) reçoit une copie en temps réel de toutes les données. En cas de panne du Master, le Slave contient une copie à jour.

Informations réseau — SGBD1 (Master)

IP : 192.168.1.4
Masque : 255.255.255.240 (/28)
Passerelle : 192.168.1.1 (PfSense – DMZ privée)
DNS : 172.16.2.242
Nom machine : M2L-SGBD
Identifiant sys. : sgbd1user
Mot de passe sys.: R00tR00t
Port MariaDB : 3306

Informations réseau — SGBD2 (Slave)

IP : 192.168.1.5
Masque : 255.255.255.240 (/28)
Passerelle : 192.168.1.1 (PfSense – DMZ privée)
DNS : 172.16.2.242
Nom machine : M2L-SGBD2
Identifiant sys. : sgbd2user
Mot de passe sys.: R00tR00t
Port MariaDB : 3306

Bases de données hébergées

SGBD1 (Master) – bases écrites et répliquées vers SGBD2 :

Base : wordpress_m2l
Utilisateur BD : wp_user | Mot de passe : R00tR00t

Base : mon_site_web1
Utilisateur BD : userweb1 | Mot de passe : R00tR00t

Base : glpi
Utilisateur BD : glpi | Mot de passe : R00tR00t

SGBD2 (Slave) – bases répliquées depuis SGBD1 :

Base : wordpress_m2l (répliquée)
Base : mon_site_web1 (répliquée)
Base : glpi (répliquée)

Étape 1 — Configurer les IPs fixes (sur les deux serveurs)

Sur SGBD1 (/etc/network/interfaces) :

```
auto ens18
iface ens18 inet static
    address 192.168.1.4
    netmask 255.255.255.240
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 172.16.2.242
```

Sur SGBD2 : même chose avec address 192.168.1.5

```
systemctl restart networking
```

Étape 2 — Nommer les machines

```
# Sur SGBD1 :
hostnamectl set-hostname M2L-SGBD
nano /etc/hosts    # Ajouter : 192.168.1.4 M2L-SGBD

# Sur SGBD2 :
hostnamectl set-hostname M2L-SGBD2
nano /etc/hosts    # Ajouter : 192.168.1.5 M2L-SGBD2
```

Étape 3 — Installer MariaDB (sur les deux serveurs)

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y mariadb-server mariadb-client
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
mysql_secure_installation
```

Répondre à l'assistant de sécurisation :

```
Mot de passe root MariaDB      : R00tr00t
Supprimer utilisateurs anon. : Y
Désactiver connexion root dist.: Y
Supprimer base test           : Y
Recharger les privileges      : Y
```

Étape 4 — Configurer le Master SGBD1 (192.168.1.4)

```
nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

# Dans la section [mysqld] :
bind-address = 192.168.1.4
server-id    = 1
log_bin      = /var/log/mysql/mysql-bin.log
binlog_do_db = wordpress_m2l
binlog_do_db = mon_site_web1
binlog_do_db = glpi
```

```
systemctl restart mariadb
```

Créer l'utilisateur de réplication :

```
mysql -u root -p
# Mot de passe : R00tr00t

CREATE USER 'replicator'@'192.168.1.5' IDENTIFIED BY 'R00tr00t';
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replicator'@'192.168.1.5';
FLUSH PRIVILEGES;

FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
SHOW MASTER STATUS;
```

■ Noter les valeurs 'File' (ex: mysql-bin.000001) et 'Position' (ex: 456). Ne pas fermer cette session MySQL — le verrou doit rester actif.

Étape 5 — Créer les bases de données sur SGBD1

Ouvrir un SECOND terminal sur SGBD1 (garder la session verrou ouverte) :

```
mysql -u root -p
# Mot de passe : R00tR00t

-- Base WordPress M2L
CREATE DATABASE wordpress_m2l CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'wp_user'@'192.168.1.%' IDENTIFIED BY 'R00tR00t';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress_m2l.* TO 'wp_user'@'192.168.1.%';

-- Base site web 1
CREATE DATABASE mon_site_web1 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'userweb1'@'192.168.1.%' IDENTIFIED BY 'R00tR00t';
GRANT ALL PRIVILEGES ON mon_site_web1.* TO 'userweb1'@'192.168.1.%';

-- Base GLPI
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
CREATE USER 'glpi'@'192.168.1.%' IDENTIFIED BY 'R00tR00t';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'192.168.1.%';

FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Étape 6 — Exporter les données du Master

```
mysqldump -u root -p --all-databases --master-data > /tmp/master_dump.sql
# Mot de passe : R00tR00t

scp /tmp/master_dump.sql root@192.168.1.5:/tmp/
```

Étape 7 — Déverrouiller les tables sur SGBD1

Revenir sur la première session MySQL du Master :

```
UNLOCK TABLES;
EXIT;
```

Étape 8 — Configurer le Slave SGBD2 (192.168.1.5)

```
nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

# Dans la section [mysqld] :
bind-address = 192.168.1.5
server-id     = 2
relay-log     = /var/log/mysql/mysql-relay-bin.log
read_only     = 1

systemctl restart mariadb

# Importer le dump du Master :
mysql -u root -p < /tmp/master_dump.sql
# Mot de passe : R00tR00t
```

Configurer la réplication (remplacer File et Position par les valeurs de l'étape 4) :

```
mysql -u root -p
# Mot de passe : R00tR00t

CHANGE MASTER TO
  MASTER_HOST      = '192.168.1.4',
  MASTER_USER      = 'replicator',
  MASTER_PASSWORD  = 'R00tR00t',
  MASTER_LOG_FILE  = 'mysql-bin.000001',
```

```
MASTER_LOG_POS = 456;
```

```
START SLAVE;
```

Étape 9 — Vérifier la réplication

```
SHOW SLAVE STATUS\G
```

```
# Verifier que ces lignes indiquent 'Yes' :  
Slave_IO_Running : Yes  
Slave_SQL_Running : Yes  
Seconds_Behind_Master : 0
```

Test fonctionnel :

```
# Sur SGBD1 (Master) :  
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE test_replication;"
```

```
# Sur SGBD2 (Slave) :  
mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;"  
# La base 'test_replication' doit apparaitre
```

```
# Supprimer la base de test sur SGBD1 :  
mysql -u root -p -e "DROP DATABASE test_replication;"
```

■ Si *Slave_IO_Running* affiche 'No' : vérifier que le port 3306 est accessible entre 192.168.1.4 et 192.168.1.5 et que *bind-address* est bien l'IP du Master (pas 127.0.0.1).